# Roteiro da Aula 4 - Estruturas em C

## 1. Compile os programas e verifique se há erros. Corrija-os se necessário.

### Programa 1

```
#include <stdio.h>

struct {
  int valor;
  static char sexo;
  double taxa = 2.3;
}

int main(void) {
  return 0;
}
```

### Programa 2

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
  struct {
    int a;
    char b;
  } aux, cod;
  struct {
    int a;
    char b;
  } taxa;
  aux = cod;
  taxa = cod;
  return 0;
}
```

### Programa 3

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
  struct exem {
    int a;
    char b;
  } aux, cod;

  struct exem taxa;
  aux = cod;
  taxa = cod;
  return 0;
}
```

### Programa 4

```
#include <stdio.h>

union {
  int valor;
```

```
  static char sexo;
  double taxa = 2.3;
}

int main(void) {
  return 0;
}
```

2. **Observando a tabela de valores e tamanhos dos tipos inteiros, compile e execute os seguintes programas e explique o resultado.**

| Tipo inteiro | Tamanho | Valor mínimo | Valor Máximo |
|---|---|---|---|
| signed char | 8 | −128 | 127 |
| short int | 16 | −32.768 | 32.767 |
| int | 32 | −2.147.483.648 | 2.147.483.647 |
| long int | 32 | −2.147.483.648 | 2.147.483.647 |
| long long int | 64 | −9.223.372.036.854.775.808 | 9.223.372.036.854.775.807 |
| unsigned char | 8 | 0 | 255 |
| unsigned short int | 16 | 0 | 65535 |
| unsigned int | 32 | 0 | 4.294.967.295 |
| unsigned long int | 32 | 0 | 4.294.967.295 |
| unsigned long long int | 64 | 0 | 18.446.744.073.709.551.615 |

**Programa 1**

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
  int a = -73538;
  unsigned short int b;
  b = a;
  printf("%d -> %hu\n", a, b);
  return 0;
}
```

**Programa 2**

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
  int a = 70000;
  short int b;
  b = a;
  printf("%d -> %hd\n", a, b);
  return 0;
}
```

**Programa 3**

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
  int a = -896;
  signed char b;
  b = a;
  printf("%d -> %hhd\n", a, b);
  return 0;
}
```

**Programa 4**

```
#include <stdio.h>
int main(void) {
  double a = 32600.234, b = 40000;
  short int c = a;
  short int d = b;
  printf("%hd %hd\n", c, d);
  return 0;
}
```

3. **Defina uma *struct* "Pessoa" com os campos "nome", "idade" e "telefone". Em seguida, escreva um programa que leia os dados de uma pessoa e os imprima na tela.**

4. **Defina uma *struct* "Livro" com os campos "titulo", "autor" e "ano de publicacao". Em seguida, escreva um programa que leia os dados de dois livros e os compare pelo ano de publicação, imprimindo na tela o livro mais antigo.**

5. **Escreva um programa que receba dois *structs* do tipo dma, cada um representando uma data válida, e calcule o número de dias que decorreram entre as duas datas.**

```
struct dma {
        int dia;
        int mes;
        int ano;
};
```